

Học viên cần lại một cái link đã trôi mất trong Discord

"Khi cần xem lại tài liệu, deadline hoặc câu trả lời LabCoach đã gửi trong Discord, tôi muốn tìm được ngay mà không phải scroll nhiều kênh."



ỨNG VIÊN ĐÃ CÂN NHẮC	SỐ NGƯỜI GẶP	TẦN SUẤT	QUYẾT ĐỊNH
A · Tìm slide/tài liệu buổi học	26/31 · 84%	1-2 lần/tuần	CHỌN — đồng nhất, đau nhất
B · Check deadline/ lịch nộp	18/31 · 58%	~1 lần/tuần	Loại — deadline thường được pin, dễ tìm hơn
C · Xem lại câu trả lời TA	21/31 · 68%	1-2 lần/tháng	Loại — không có nguồn sự thật chuẩn
D · Tìm link VLearn/codelabs	16/31 · 52%	1-2 lần/tuần	Loại — đi kèm nhu cầu tìm slide, gom vào A

Hỏi tự nhiên trong Discord, trả link kèm tin nhắn gốc

Một học viên gõ câu hỏi tự nhiên → AI tìm trong tin nhắn của **5 kênh chỉ định** → trả link kèm người gửi + đường tới tin nhắn gốc.

Automation: conditional — sai link là học sai nội dung, nên chỉ trả khi neo được vào ≥ 1 tin nhắn có thật.

DEMO 1 · CASE CHUẨN

`/timlai` slide lý thuyết buổi 5

Bot → đúng link + `#ly-thuyet-k3` + người gửi + ngày, kèm khối chỉ sang **VLearn**

DEMO 2 · MƠ HỒ THÌ HỎI LẠI

`/timlai` cho tôi slide buổi 5

Bot → "Bạn cần loại nào: **lý thuyết** · **workshop** · **lab**?" + mỗi loại một tin mới nhất

DEMO 3 · CHỖ KHÓ ① KHÔNG CĂN CỨ

`/timlai` link slide buổi 10 (chưa tồn tại)

Bot → "mình chưa thấy" — **không** link, không đoán theo quy luật đặt tên

DEMO 4 · HỎI VỀ CHÍNH BOT

`@Spidey` bạn giúp mình được gì?

Bot → làm được gì · **không** làm gì · 3 cách hỏi. Hằng số trong code: **0 lời gọi AI**

Prompt bảo "đừng bịa" không ngăn được model bịa

Bốn lớp chỗ khó, và **mọi hàng rào đều nằm ở code** — nhờ vậy pytest kiểm được, không cần API key, không tốn token.

CHỖ KHÓ	HÀNG RÀO — Ở CODE, KHÔNG Ở PROMPT	TEST CANH
① Bịa nguồn	neo() bỏ mọi message_id / URL không có trong tin ứng viên; khai "tìm thấy" mà không neo được thì hạ xuống "chưa thấy". Số bị bỏ hiện lên footer	test_guardrail
② Mơ hồ	lam_ro_loai() — buổi đó có ≥2 loại tài liệu thì ép hỏi lại , kể cả khi model đã tự tin chọn đại một cái	test_thoi_gian_va_loai
③ Ngoài phạm vi	Từ chối câu hỏi kiến thức, chỉ sang Lab Coach / AI Tutor; và từ chối thì không trích nguồn	test_tra_cuu
④ Đặc thù domain	moc_thoi_gian() quy "hôm qua" ra ngày rồi lọc ứng viên; canh_bao_cu() báo tin quá 7 ngày. Ngày tháng do code tính	test_thoi_gian_va_loai

Bảng chứng hàng rào có tác dụng: chạy runner bằng LLM giả cố tình bịa id ở mọi lời gọi → neo() bắt và đếm đủ. Đo bằng model thật: **0/22 case bịa nguồn**.

Đổi chiều quality bar đã chốt lúc 23:59 ngày 1

Bar cam kết (spec.md §7): $\geq 85\%$ qua golden set 22 case và **0 case bịa nguồn** (lớp ①). Bar không đổi sau khi thấy kết quả, cũng không đổi khi đổi model.

81,8%

tỉ lệ pass (18/22) · bar $\geq 85\%$ → **CHƯA ĐẠT**, thiếu đúng 1 case

0

case bịa nguồn · bar = 0 → **ĐẠT**, không lời gọi nào trả id không tồn tại

5

case đã đổi mong đợi sau khi sửa hành vi → **số trên chưa tính phần sửa**

Failure đầu nhất — TH-21 "link buổi hôm qua": bot không nói "mình không chắc", nó trả lời chắc nịch "*Tài liệu buổi gần nhất là buổi 6*" kèm link, độ tin cậy **cao**. Nguyên nhân: retrieval xếp tin mới nhất lên đầu, tín hiệu vị trí đó thắng luật "hôm qua thì phải hỏi lại" trong prompt.

Đã sửa 31/07 — bằng code, chưa đo lại: "hôm qua" giờ được quy ra ngày cụ thể trước khi gọi AI, ứng viên bị lọc theo đúng ngày đó, và bot **nói ra ngày mình đã hiểu** để người dùng bắt lỗi được. Vì mong đợi của 5 case đổi theo, **con số 81,8% không so sánh trực tiếp với lượt sau** — phải chạy lại trọn bộ. Free tier chỉ cho 20 lời gọi/ngày/model nên lượt đo mới còn đang nợ; không sửa số cũ, không đoán số mới.

Cái gì đã đổi vì người dùng, và còn gì đang nợ

CHƯA CÓ DỮ LIỆU — điền trước CP6.

Chạy validation theo `validation/README.md` (5 người × 10 phút), rồi dán vào đây **≥2 quote nguyên văn** kèm tên/vai + **1 thay đổi đã làm** vì feedback đó. Slide toàn lời khen bị tính là phiên test chưa đạt.

QUOTE 1

"..." — *tên · vai · willing user CP1?*

QUOTE 2

"..." — *tên · vai*

ĐÃ ĐỔI VÌ PHẢN HỒI KHI DỪNG THẬT (31/07)

- Chào bot → nhận đúng câu "Mình không tìm thấy link này". Nay bot **tự giới thiệu**.
- Tiêu đề "Không tìm thấy" lặp y nguyên câu bên dưới → **bỏ tiêu đề embed**.
- "slide buổi 5" là slide gì? → **hỏi lại loại tài liệu**.
- Slide lý thuyết không nằm trong Discord → **chỉ sang VLearn**, ghi rõ là link cố định.

NẾU CÓ THÊM MỘT TUẦN

- Chạy lại 22 case trên hành vi mới để có con số thay cho 81,8%.
- Bỏ đường tắt "0 ứng viên" (TH-15, TH-22): FTS5 không ra kết quả thì bot trả câu cố định mà không gọi AI, nên không phân loại được câu hỏi kiến thức.
- Lọc theo người gửi (TH-19): dòng ứng viên đã có trường tác giả, prompt chưa dùng.